

UNIVERSITAS GUNADARMA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER & TEKNOLOGI INFORMASI



TULISAN ILMIAH

**ANALISIS BIG DATA UNTUK MENDETEKSI POLA DAN
TREN PERGERAKAN HARGA *CRYPTOCURRENCY*
(STUDI KASUS PADA PASAR *ALTCOIN*)**

Nama : Ananda Kenny Esriel Bisaratua
NPM : 10121143
Jurusan : Sistem Informasi
Pembimbing : Dr. Ety Sutanty, S.Kom., MMSI

**Diajukan Guna Melengkapi Sebagian Syarat Dalam Mencapai
Gelara Setara Sarjana Muda**

JAKARTA
2024

PERNYATAAN ORISINALITAS DAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ananda Kenny Esqiel Bisaratua
NPM : 10121143
Judul Tulisan Ilmiah : Analisis Big Data Untuk Mendeteksi Pola dan Tren
Pergerakan Harga Cryptocurrency (Studi Kasus Pada Pasar
Altcoin)
Tanggal Sidang : 21 Agustus 2024
Tanggal Lulus : 21 Agustus 2024

Menyatakan bahwa tulisan ini adalah merupakan hasil karya saya sendiri dan dapat dipublikasikan sepenuhnya oleh Universitas Gunadarma. Segala kutipan dalam bentuk apa pun telah mengikuti kaidah, etika yang berlaku. Mengenai isi dan tulisan merupakan tanggung jawab penulis, bukan Universitas Gunadarma. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dengan penuh kesadaran.



Jakarta, 22 Juli 2024



(Ananda Kenny Esqiel Bisaratua)

LEMBAR PENGESAHAN

Judul PI : Analisis Big Data Untuk Mendeteksi Pola Dan Tren
Pergerakan Harga Cryptocurrency (Studi Kasus Pada
Pasar Altcoin)
Nama : Ananda Kenny Esriel Bisaratua
NPM : 10121143
Tanggal Sidang : 21 Agustus 2024
Tanggal Lulus : 21 Agustus 2024

Menyetujui

Pembimbing

Kasubag. Sidang PI

(Dr. Ety Sutanty, S.Kom., MMSI)

(Dr. Sri Nawangsari, SE., MM. M IKom.)

Ketua Jurusan

(Dr. Setia Wirawan, SKom, MMSI.)

ABSTRAK

Ananda Kenny Esqiel Bisaratua. 10121143

ANALISIS BIG DATA UNTUK MENDETEKSI POLA DAN TREN PERGERAKAN HARGA CRYPTOCURRENCY (STUDI KASUS PADA PASAR ALTCOIN)

PI. Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, Universitas Gunadarma, 2024.

Kata Kunci: *Big Data*, *Cryptocurrency*, K-means Clustering, Trend Saham
(x + 44 Halaman + Lampiran)

Penelitian ini fokus pada mendeteksi trend serta pola pada pergerakan harga Cryptocurrency. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis regresi untuk mengidentifikasi tren pergerakan harga Cryptocurrency dari waktu ke waktu, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhinya, sedangkan metode Clustering untuk mengelompokkan Cryptocurrency berdasarkan pola pergerakan harga yang serupa, sehingga dapat mengidentifikasi tren umum dalam pasar Altcoin. Selain itu melakukan penerapan dengan teknik big data mining untuk mengolah volume besar data historis harga Cryptocurrency dengan cepat dan efisien. Setelahnya diproyeksikan dengan grafik dan diagram, untuk memperjelas pola dan tren pergerakan harga Cryptocurrency pada pasar Altcoin. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi efektif dalam melihat serta menentukan dalam membuat Keputusan saat melakukan transaksi uang alternatif seperti Cryptocurrency dan Bitcoin.

Daftar Pustaka (2019 - 2024)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan berkat, anugerah dan karunia yang melimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tulisan Ilmiah ini. Tulisan Ilmiah ini disusun guna melengkapi sebagian syarat dalam mencapai gelar Setara Sarjana Muda pada jurusan Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, Universitas Gunadarma. Adapun judul Tulisan Ilmiah ini adalah *ANALISIS BIG DATA UNTUK MENDETEKSI POLA DAN TREN PERGERAKAN HARGA CRYPTOCURRENCY (STUDI KASUS PADA PASAR ALTCOIN)*.

Walaupun banyak kesulitan yang penulis harus hadapi ketika menyusun Tulisan Ilmiah ini, namun berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak akhirnya tugas ini dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih, kepada :

1. Prof. Dr. E. S. Margianti, SE MM, selaku Rektor Universitas Gunadarma.
2. Prof. Dr. Rer. Nat. Achmad Benny Mutiara, SSi Skom, selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, Universitas Gunadarma.
3. Dr. Setia Wirawan Skom, MMSI, selaku Ketua Jurusan Sistem Informasi Universitas Gunadarma.
4. Dr. Sri Nawangasari SE., MM, M.Ikom, selaku Kasubag Sidang Penulisan Ilmiah Universitas Gunadarma.
5. Dr. Ety Sutanty, SKom., MMSI, selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan, dukungan, saran serta waktunya kepada penulis selama proses pembuatan penulisan ilmiah ini berlangsung hingga selesai.
6. Teristimewa keluarga tercinta yang sudah memberikan dukungan emosional serta finansial.
7. Teman-teman sekelas dan semua pihak yang namanya tidak disebutkan satu persatu.

8. Seluruh pihak-pihak yang tidak dapat sebutkan satu persatu, atas bantuan, motivasi, dukungan, dan semangat yang telah diberikan

Akhir kata penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna karna berbagai keterbatasan yang penulis miliki. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, guna menjadi acuan dalam bekal pengalaman bagi penulis untuk lebih baik di masa yang akan datang. Penulis juga berharap semoga penulisan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, dan juga pembaca.

Jakarta, 22 Juli 2024



(Ananda Kenny Esqiel Bisaratua)

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS DAN PUBLIKASI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Ruang Lingkup.....	3
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Metode Penelitian.....	5
1.5. Sistematika Tulisan Ilmiah.....	6
2. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Cryptocurrency.....	7
2.2. Altcoin.....	8
2.3. Big Data Analytics	8
2.4. Metode Analisis Regresi	12
2.5. Metode Clustering.....	19
2.5.1. Processing Data.....	21
2.5.2. Inisialisasi K.....	22
2.5.3. Inisialisasi Centroid.....	23
2.5.4. Pengelompokan Data	25
2.5.5. Penghitungan Ulang Centroid.....	26
2.5.6. Konvergensi	26
2.5.7. Evaluasi dan Interpretasi	27

3. PEMBAHASAN	30
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian	30
3.2. Desain Penelitian.....	30
3.3. Pengumpulan Data	30
3.3.1 Sumber Data.....	30
3.3.1.1. Application Programming Interface (API).....	31
3.3.1.2. Coin Market Capital	32
3.3.1.3. Gecko Coin.....	32
3.3.2 Jenis Data	32
3.4. Processing Data.....	33
3.4.1. Big Data Mining.....	33
3.4.1.1. Proses Pengambilan Data	33
3.4.1.2. Proses Cleaning Data	34
3.4.2. Regresi Data.	35
3.4.2.1. Importing Data	35
3.4.2.2. Hasil	36
3.4.3. Metode Clustering.....	36
3.4.3.1. Input Data.....	36
3.4.3.2. Hasil Metode Clustering	37
3.5. Pemodelan	37
3.6. Visualisasi dan Pemodelan	38
3.6.1. Price and Volume Over Time	39
3.6.2. Actual vs Predicted Prices.....	40
4. PENUTUP.....	42
4.1. Kesimpulan	42
4.2. Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA	43
LAMPIRAN 1 <i>Output Clustering</i>.....	L-1
LAMPIRAN 2 <i>Output Visualisasi</i>	L-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 <i>Flow Chart Regresi</i>	13
Gambar 2.2 <i>Flow Chart Clustering</i>	20
Gambar 3.1 Input Collecting Data	34
Gambar 3.2 Hasil Collecting Data	34
Gambar 3.3 Import Cleaning Data	35
Gambar 3.4 Hasil Cleaning Data	35
Gambar 3.5 Input Regresi	35
Gambar 3.6 Hasil Regresi Data.....	36
Gambar 3.7 Input Clustering.....	36
Gambar 3.8 Hasil Clustering.....	37
Gambar 3.9 Input Pemodelan.....	38
Gambar 3.10 Hasil Pemodelan.....	38
Gambar 3.11 Input Pemodelan dan Visualisasi.....	39
Gambar 3.12 Visualisasi Price and Value Over time	40
Gambar 3.13 Actual and Predicted Price	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 <i>Output Clustering</i>	L-1
Lampiran 2 <i>Output Visualisasi</i>	L-2

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem keuangan sejak munculnya Bitcoin pada tahun 2009. Sejak saat itu, pasar *Cryptocurrency* telah berkembang pesat, dengan ratusan jenis koin digital yang diperdagangkan di berbagai platform exchange di seluruh dunia. Selain *Bitcoin*, koin digital lain yang dikenal sebagai "*Altcoin*" juga memainkan peran penting dalam ekosistem *Cryptocurrency*, dengan nilainya yang terus berfluktuasi dan menawarkan peluang investasi yang menarik.

Cryptocurrency adalah bentuk uang digital yang menggunakan kriptografi untuk keamanan transaksi dan pengendalian pembuatan unit baru. Berbeda dengan mata uang tradisional yang diatur oleh pemerintah atau lembaga keuangan sentral, *Cryptocurrency* beroperasi secara terdesentralisasi menggunakan teknologi blockchain. *Cryptocurrency* berfungsi sebagai media pertukaran, unit akun, dan penyimpan nilai, meskipun tidak memiliki status tender legal (Susanto et al., n.d.). Pasar *Cryptocurrency* telah tumbuh pesat, dengan lebih dari 10.000 aset crypto yang beredar di seluruh dunia, dan jumlah pengguna meningkat dari 18 juta pada tahun 2017 menjadi 516 juta pada tahun 2023

Data mining, secara sederhana merupakan suatu langkah ekstraksi untuk mendapatkan informasi penting yang sifatnya implisit dan belum diketahui. Selain itu, data mining mempunyai hubungan dengan berbagai bidang diantaranya *statistic*, *machine learning* (pembelajaran mesin), pattern recognition, computing algorithms, database technology, dan high performance computing (Much Aziz Muslim, 2019). Big Data merujuk pada kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan beragam yang tidak dapat diolah dengan metode tradisional pengolahan data.

Istilah "Big Data" tidak hanya mengacu pada ukuran data, tetapi juga pada volume, kecepatan, keragaman, dan keandalan data tersebut. Konsep Big Data sering kali diidentifikasi dengan 3V, yaitu volume (volume besar data), velocity

(kecepatan data yang terus bertambah), dan variety (ragam data yang beragam dalam bentuk dan sumber).

Pergerakan harga Cryptocurrency sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk sentimen pasar, berita industri, adopsi teknologi blockchain, regulasi pemerintah, dan banyak lagi. Menganalisis pola dan tren pergerakan harga Cryptocurrency menjadi krusial bagi para investor, pedagang, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membuat keputusan investasi yang cerdas.

Di tengah pertumbuhan pesat pasar Cryptocurrency, Big Data Analytics telah menjadi alat yang sangat penting dalam memahami dinamika pasar. Dengan volume data yang besar dan beragam yang dihasilkan oleh transaksi, sentimen media sosial, berita, dan faktor-faktor lainnya, analisis Big Data dapat memberikan wawasan yang berharga tentang pola pergerakan harga, prediksi tren pasar, serta identifikasi peluang investasi dan risiko.

Sistem informasi dan Cryptocurrency memiliki hubungan yang erat karena Cryptocurrency tidak hanya memengaruhi sistem keuangan, tetapi juga menginspirasi inovasi dalam bidang teknologi informasi, beberapa hubungan antara sistem informasi dan Cryptocurrency yaitu Analisis Data.

Big Data dan analisis data menjadi semakin penting dalam konteks Cryptocurrency. Sistem informasi dapat digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data dari transaksi Cryptocurrency, sentimen pasar, dan perilaku pengguna untuk mendapatkan wawasan yang berharga dalam ekosistem Cryptocurrency.

Pada penulisan ini, penulis merancang analisis untuk memprediksi pasar dalam Cryptocurrency untuk mengetahui pergerakan dan pola dalam Cryptocurrency, serta memastikan bahwa analisis yang dirancang mudah digunakan dan dimengerti oleh para pemain dunia digital Cryptocurrency dengan judul **“ANALISIS BIG DATA UNTUK MENDETEKSI POLA DAN TREND PERGERAKAN HARGA CRYPTOCURRENCY: STUDI KASUS PADA PASAR ALTCOIN”**

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian yang berjudul Analisis Big Data untuk Mendeteksi Pola dan Tren Pergerakan Harga Cryptocurrency: Studi Kasus pada Pasar Altcoin adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini difokuskan pada analisis Big Data untuk mendeteksi pola dan tren pergerakan harga Cryptocurrency, khususnya di pasar Altcoin, lingkup penelitian mencakup Altcoin yang memiliki kapitalisasi pasar tertentu, yang dapat ditentukan berdasarkan kriteria tertentu seperti ukuran, popularitas, atau ketersediaan data historis yang memadai.
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data historis harga Altcoin yang diperoleh dari berbagai sumber yang terpercaya, seperti bursa Cryptocurrency terkemuka atau platform perdagangan.
3. Selain data harga, penelitian ini juga mempertimbangkan data lain yang relevan seperti volume perdagangan, data sentimen sosial media, atau faktor fundamental lain yang dapat memengaruhi harga Altcoin.
4. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis Big Data yang melibatkan teknik-teknik seperti analisis statistik, analisis regresi, teknik machine learning, atau model kecerdasan buatan lainnya untuk mendeteksi pola dan tren pergerakan harga Cryptocurrency.
5. Penelitian ini mempertimbangkan berbagai variabel dan indikator yang dapat mempengaruhi pergerakan harga Altcoin, seperti volume perdagangan, tingkat likuiditas, volatilitas, dan faktor-faktor eksternal seperti berita pasar atau peristiwa penting dalam industri Cryptocurrency.
6. Penelitian ini tidak bertujuan untuk memberikan prediksi harga yang pasti, namun lebih pada pemahaman perilaku pasar dan potensi indikasi tren pasar 1 tahun di masa mendatang

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan suatu analisis yang efektif dan efisien dengan menggunakan teknologi Big Data. Tujuan dari analisis tersebut adalah untuk memudahkan para pemain dunia Cryptocurrency dapat

membantu prediksi tanpa perlu melakukannya dengan sendiri, Beberapa tujuan yang dapat dicapai melalui penulisan ini antara lain:

1. Mengidentifikasi Pola Pergerakan Harga: Tujuan utama penulisan ilmiah ini adalah untuk mengidentifikasi pola pergerakan harga *Cryptocurrency*, khususnya di pasar *Altcoin*, menggunakan pendekatan analisis *Big Data*. Dengan demikian, penelitian bertujuan untuk mengeksplorasi pola-pola yang muncul dalam perilaku harga *Altcoin* dari data historis yang tersedia.
2. Menganalisis Tren Pasar: Salah satu tujuan penulisan adalah untuk menganalisis tren pasar *Altcoin* berdasarkan data *Big Data* yang relevan. Ini melibatkan pengamatan terhadap tren jangka panjang dan jangka pendek dalam pergerakan harga *Altcoin*, serta faktor- faktor yang memengaruhinya, seperti sentimen pasar, volume perdagangan, dan faktor fundamental lainnya.
3. Menggunakan Metode Analisis *Big Data*: Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan metode-metode analisis *Big Data* yang relevan, termasuk teknik statistik, machine learning, dan pendekatan kecerdasan buatan lainnya, untuk mengolah dan menganalisis data harga *Altcoin* secara efektif. Dengan demikian, tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika pasar *Cryptocurrency*.
4. Menyajikan Studi Kasus pada Pasar *Altcoin*: Penelitian ini bertujuan untuk memberikan studi kasus konkret tentang aplikasi analisis *Big Data* dalam mendeteksi pola dan tren pergerakan harga *Altcoin*. Ini mencakup pemilihan *Altcoin* tertentu yang akan dianalisis, metode analisis yang digunakan, serta hasil dan temuan yang didapatkan dari penelitian tersebut.
5. Kontribusi terhadap Pengetahuan: Salah satu tujuan penulisan adalah memberikan kontribusi terhadap pengetahuan di bidang analisis pasar *Cryptocurrency*, khususnya dalam konteks penggunaan *Big Data*. Dengan memperluas pemahaman tentang pola dan tren pergerakan harga *Altcoin*, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan berharga bagi para investor dan pelaku pasar *Cryptocurrency*.

1.4 Metode Penelitian

Menguraikan tahapan kegiatan penelitian yang dilakukan untuk menjawab tujuan penelitian dan hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian dilakukan analisa terkait hasil dari penelitian serta membuat perancangan dan implementasi. Isi dari bagian ini mengacu pada tahapan kegiatan seperti diuraikan pada Metode Penelitian.

1.4.1 Metode Analisis Regresi

Menggunakan analisis regresi untuk mengidentifikasi tren pergerakan harga *Cryptocurrency* dari waktu ke waktu, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhinya

1.4.2 Metode *Clustering*

Menggunakan metode *Clustering* untuk mengelompokkan *Cryptocurrency* berdasarkan pola pergerakan harga yang serupa, sehingga dapat mengidentifikasi tren umum dalam pasar *Altcoin*.

1.4.3 Metode *Big data mining*

Menerapkan teknik *Big data mining*, seperti Map Reduce atau Apache Spark, untuk mengolah volume besar data historis harga *Cryptocurrency* dengan cepat dan efisien.

1.4.4 Metode Grafik dan Visualisasi Data

Menggunakan visualisasi data, seperti grafik dan diagram, untuk memperjelas pola dan tren pergerakan harga *Cryptocurrency* pada pasar *Altcoin*.

Adapun spesifikasi hardware dan software yang digunakan pada penelitian ini adalah :

Spesifikasi Hardware:

1. Operating System : Microsoft windows
2. System Type : 64-bit
3. Memory : 278 GB
4. Processor : Intel Core I5 2430-cm

Spesifikasi Software :

- Figma
- Pinterest
- Google Form
- Pallets Flat UI Color
- Visual Studi Code
- API Coin Market Cap

1.5 Sistematika Tulisan Ilmiah

Sistematika Tulisan ilmiah ini diawali dengan pendahuluan yang membahas latar belakang permasalahan yang melandasi penelitian, batasan masalah yang membatasi ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian yang ingin dicapai, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika tulisan ilmiah itu sendiri.

Selanjutnya, bagian tinjauan pustaka menyajikan berbagai teori dan konsep yang mendasari penelitian. Di dalamnya dibahas mengenai *cryptocurrency*, *altcoin*, *big data analytics*, metode analisis regresi, metode *clustering* dan *flow chart clustering*.

Bagian berikutnya berisi Pembahasan, menjelaskan Tempat dan Waktu Penelitian, Desain Penelitian, Pengumpulan Data, Processing Data yang terdiri dari Big data mining, Regresi Data dan Metode Clustering. Selanjutnya Processing Data, Visualisasi dan Pemodelan.

Bagian akhir dari tulisan ini adalah penutup, yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran yang dapat dijadikan acuan untuk perbaikan atau pengembangan sistem lebih lanjut.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Cryptocurrency

Dalam Cryptocurrency, semuanya benar-benar virtual, namun uang digital tersebut mempunyai nilai yang cukup tinggi serta disimpan dalam dompet digital yang tersedia pada smartphone atau perangkat komputer lainnya. Cryptocurrency menggunakan algoritma yang kompleks untuk memastikan transaksi tidak dapat diubah sehingga aman dalam melakukan transaksi peerto-peer (Ali Nur Rohim et al., 2022). Cryptocurrency beroperasi di atas jaringan yang menerapkan desentralisasi yang disebut blockchain. blockchain umumnya aman dan tidak mudah untuk diubah nilainya karena blockchain merupakan database terdistribusi yang mencatat semua transaksi atau pertukaran semua blok dan dilindungi dengan metode keamanan terenkripsi (Yoga, 2020).

David Chaum dari University of California pertama kali mempublikasikan mengenai ide pembuatan sebuah metode pembayaran berbasis kriptografi dengan produknya bernama Digicash yang dapat menjaga kerahasiaan data pemiliknya. Desentralisasi Cryptocurrency diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. Bitcoin menjadi Cryptocurrency pertama yang diperkenalkan di pasar online dan membawa dampak di seluruh dunia. Semua prosesnya menggunakan fungsi kriptografi hash dengan segala skema yang ada. Setelah bitcoin, banyak Cryptocurrency lainnya bermunculan dengan fitur-fitur unggulannya masing-masing. Cryptocurrency dengan pasar kapitalisasi rendah tidak mampu bertahan hingga saat ini.

Sebuah era baru transaksi dan perbankan kini sudah mulai transparansi mata uang virtual akan mengubah dunia bisnis secara dramatis. Keuangan dari virtual currency adalah cepat. Terenkripsi dan lebih mudah. Kerugiannya adalah seperti kurangnya kepercayaan, kurangnya penerimaan, atau kekhawatiran berhentinya sistem yang ada. Cryptocurrency mengandalkan transaksi informasi digital, menggunakan metode kriptografi untuk memastikan legitimasi atas setiap transaksi yang terjadi, saat ini bitcoin memiliki pangsa pasar koin digital

terbesar, dengan desentralisasi mata uang dan bebas dari birokrasi organisasi, transaksi koin elektronik ini menjadi melalui pemanfaatan jaringan peer-to-peer. Cryptocurrency mulai menarik perhatian sejak 2011 dengan bermunculannya berbagai “Altcoin”.

2.2 Altcoin

Altcoin adalah kependekan dari koin alternatif, istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan semua aset kripto selain bitcoin. Sama seperti bitcoin, setiap Altcoin yang sudah terdesentralisasi dan menggunakan teknologi blockchain. Setiap Altcoin memiliki fungsinya sendiri. Beberapa jenis Altcoin yang populer termasuk aset kripto berbasis penambangan stablecoin atau token yang memiliki nilai yang sama dengan aset bernilai stabil seperti mata uang *fiat governance token*.

2.3 Big Data Analytics

Big data analytics adalah proses pengumpulan informasi yang berguna dengan menganalisis berbagai jenis kumpulan data yang berukuran besar. Big Data analytics digunakan untuk menemukan pola tersembunyi, tren pasar, dan preferensi konsumen untuk kepentingan pengambilan keputusan suatu perusahaan serta dalam pelaksanaan analisis ini terdapat beberapa langkah yang digunakan untuk mempermudah proses analisis ini agar dapat dilakukan.

Adapun tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Data Collection

Data collection adalah proses pengumpulan dan pengolahan data yang bertujuan untuk mengekstrak informasi penting yang terdapat pada data. Informasi yang didapat bisa berupa angka, maupun informasi yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan

2) Data Ingestion

Data ingestion adalah proses pemindahan data dari satu atau beberapa sumber ke suatu penyimpanan. Data tersebut nantinya akan disimpan dan dianalisis lebih lanjut, menurut Alooma. Ada banyak jenis format

data yang dikumpulkan dari berbagai sumber data. Dalam data Ingestion memiliki dua jenis data yang digunakan, adapun jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Batch-based

Adalah proses mengumpulkan dan mentransfer data dalam sebuah kumpulan sesuai dengan interval yang dijadwalkan. Pengumpulan data bisa berdasarkan jadwal, peristiwa, atau urutan yang disesuaikan. Jenis data ingestion ini berguna ketika perusahaan perlu mengumpulkan data tertentu setiap hari dan tidak memerlukan data untuk mengambil keputusan sewaktu-waktu.

b. Real Time

Jenis data ini mengumpulkan dan mentransfer data dari sistem secara real-time menggunakan solusi seperti CDC atau change data capture. CDC akan terus memantau transaksi pemindahan data tanpa mengganggu beban kerja database. Real-time data ingestion bermanfaat untuk perusahaan yang harus bereaksi cepat terhadap informasi baru.

3) Data Storage

Data Storing adalah penyimpanan digital yang menyimpan dan melindungi informasi dalam sistem komputer. Penyimpanan data dapat berupa penyimpanan yang terhubung ke jaringan, penyimpanan cloud terdistribusi, hard drive fisik, atau penyimpanan virtual. Dalam data storage memiliki dua jenis data yang digunakan, adapun jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Data Lake

Data lake adalah repositori terpusat yang memungkinkan pengguna menyimpan semua data terstruktur dan tidak terstruktur pada skala apa pun serta menyimpan data apa adanya, tanpa harus menyusunnya terlebih dahulu, dan menjalankan berbagai jenis analisis mulai dari dasbor dan visualisasi hingga pemrosesan data besar, analisis real-time, dan pembelajaran mesin untuk memandu pengambilan keputusan yang lebih baik.

b. Database

Metode penyimpanan, pengorganisasian, dan pengelolaan data secara terstruktur menggunakan database. Basis data sangat penting untuk menyimpan data dalam jumlah besar secara efisien dan memungkinkan pengambilan dan manipulasi dengan cepat.

4) Data Processing

Pemrosesan data melibatkan pengumpulan, transformasi, dan pengorganisasian data untuk menghasilkan informasi yang berguna. Proses ini sangat penting adanya dalam melakukan analisis data, sehingga akan memungkinkan ekstraksi wawasan bermakna dari data mentah. Berikut ikhtisar mendetail tentang tahapan pemrosesan data, metodologi, alat, dan praktik terbaik. Dalam data processing memiliki dua jenis data yang digunakan, adapun jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Batch

Pemrosesan data batch adalah metode pemrosesan data dalam jumlah besar secara berkelompok atau batch pada interval terjadwal. Pendekatan ini sangat cocok untuk tugas-tugas yang tidak memerlukan pemrosesan waktu nyata dan dapat dijalankan di luar jam sibuk untuk mengoptimalkan kinerja sistem.

b. Real Time

Pemrosesan data real-time, juga dikenal sebagai pemrosesan aliran, melibatkan penyerapan, pemrosesan, dan analisis data secara terus-menerus saat data tersebut dihasilkan. Metode ini berbeda dengan pemrosesan batch, yang menangani data dalam jumlah besar pada interval terjadwal. Pemrosesan waktu nyata sangat penting untuk aplikasi yang memerlukan wawasan dan tindakan segera berdasarkan data langsung

5) Data Cleaning and Preprocessing

Data cleaning adalah proses memperbaiki atau menghapus kesalahan, ketidakkonsistenan, dan ketidakakuratan dalam kumpulan data. Data

cleaning merupakan tahapan yang perlu dilakukan sebelum analisis data karena biasanya data mentah mengandung informasi yang tidak akurat, tidak tersusun rapi, atau tidak lengkap. tahapan untuk menghilangkan beberapa permasalahan yang bisa mengganggu saat pemrosesan data. Hal tersebut karena banyak data yang formatnya tidak konsisten. Data preprocessing merupakan teknik paling awal sebelum melakukan data mining

6) Data Exploration and Visualisation

Eksplorasi data mengacu pada langkah awal dalam analisis data di mana analis data menggunakan visualisasi data dan teknik statistik untuk mendeskripsikan karakterisasi kumpulan data, seperti ukuran, kuantitas, dan akurasi, untuk lebih memahami sifat data. Visualisasi data atau data visualization adalah tampilan berupa grafis atau visual dari informasi dan data. Visualization mengubah kumpulan data menjadi hal lebih sederhana untuk ditampilkan menggunakan elemen visual untuk lebih mudah dipahami tren, outliers, dan pola dalam suatu data. Hal ini akan membuat pengambilan keputusan menjadi lebih mudah dan tepat.

7) Data Analysis and Model

Data modelling adalah proses menyederhanakan suatu data menjadi informasi yang bisa digunakan sesuai kebutuhan bisnis. Data modelling akan mengumpulkan data tersebut dan disusun dalam diagram sederhana yang berisikan jenis data, klasifikasi, atribut, serta alur hubungan antar data. Diagram atau blueprint yang dihasilkan disebut dengan model data atau data model. Selanjutnya model data bisa digunakan untuk membuat database sederhana maupun kompleks, merekayasa ulang suatu aplikasi yang menggunakan software usang (outdated), dan meminimalisir error.

8) Model Evaluation and Validation

Evaluasi model (atau validasi model) adalah proses menilai performa model terlatih pada kumpulan data (ketidaksepakatan). Menetapkan kemampuan model dalam menggeneralisasi untuk membuat prediksi yang baik terhadap data baru yang belum terlihat.

9) Deployment and Monitor

Deployment adalah proses penerapan atau penempatan suatu aplikasi, sistem, solusi, atau teknologi ke dalam lingkungan operasional yang sesungguhnya setelah melalui tahap pengembangan (development). Lalu setelah data sudah dikembangkan dan diterapkan maka data akan dilihat serta dimonitoring untuk melihat perkembangannya.

10) Data Governance and Security

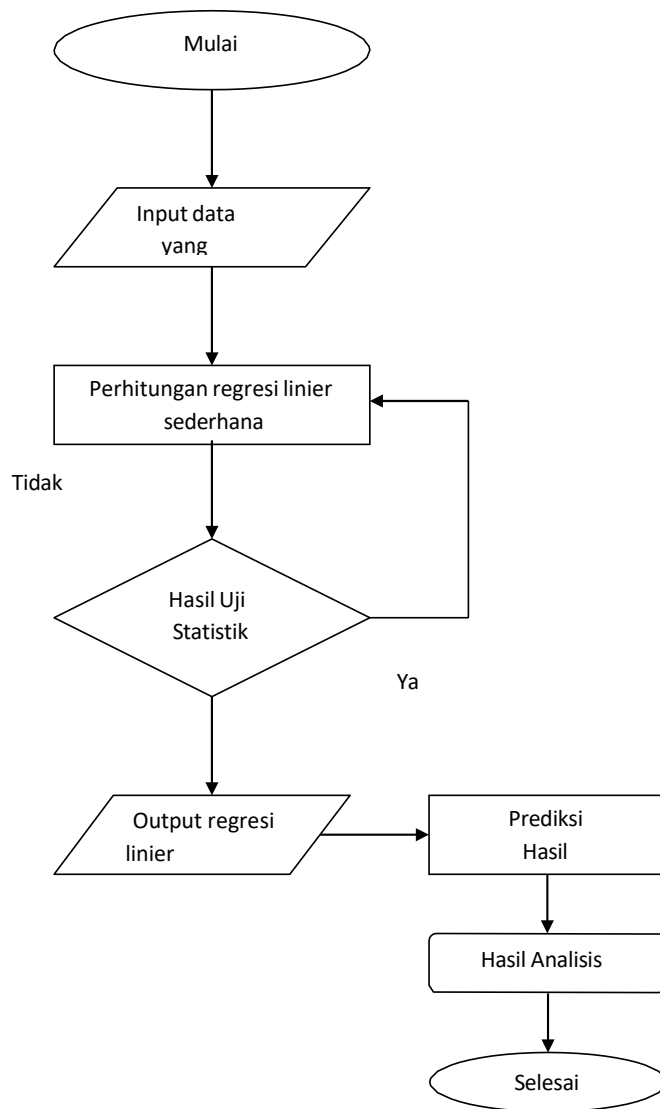
Data Governance dan Data Security saling melengkapi dalam pengelolaan data. Data Governance menyediakan kerangka kerja untuk memastikan bahwa data dikelola dengan benar, sementara Data Security memastikan bahwa data tersebut dilindungi dari ancaman. Keduanya sangat penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan data dalam organisasi.

Dengan mengimplementasikan Data Governance dan Data Security secara efektif, organisasi dapat mengelola dan melindungi data organisasi dengan lebih baik, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, dan mengurangi risiko yang terkait dengan data.

2.4 Metode Analisis Regresi

Uji regresi adalah salah satu teknik analisis statistika yang digunakan untuk menguji hubungan antara satu atau lebih variabel independen (variabel prediktor) dengan satu variabel dependen (variabel respons) dalam sebuah model regresi. Dalam metode analisis regresi linear adalah teknik analisis data yang memprediksi nilai data yang tidak diketahui dengan menggunakan nilai data lain yang terkait dan diketahui. Secara matematis memodelkan variabel yang tidak diketahui atau tergantung dan variabel yang dikenal atau independen sebagai persamaan linier.

Adapun Flow Chart Regresi linier sederhana disajikan pada Gambar 2.1 berikut ini:



Gambar 2.1 Flow Chart Regresi

1. Mulai

Pada tahap ini adalah sebuah permulaan dari pengerjaan regresi linier sederhana.

2. Input data yang digunakan

Tahap selanjutnya adalah dengan menginput data yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan

3. Perhitungan regresi linier sederhana

Selanjutnya data yang sudah didapat akan dihitung dengan metode regresi linier sederhana dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$Y=a+bX$$

Dimana:

- Y : variabel dependen.
- X : variabel independen.
- a : intercept (nilai Y ketika X = 0).
- b : adalah slope atau kemiringan (mengukur perubahan Y untuk setiap unit perubahan pada X).

4. Hasil Uji Statistik

Pada regresi linier sederhana, beberapa uji statistik digunakan untuk mengevaluasi model dan menilai signifikansi hubungan antara variabel independen dan dependen. Berikut adalah hasil uji statistik yang umum dilakukan:

a. Koefisien Determinasi

- R^2 mengukur proporsi variasi dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen.
- Nilai R^2 berkisar antara 0 dan 1. Nilai yang mendekati 1 menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang baik dalam menjelaskan variasi data.

b. Uji t Koefisien Regresi

- Uji t digunakan untuk menilai signifikansi statistik dari koefisien regresi (slope b dan intercept a).
- Hipotesis nol (H_0) untuk uji t adalah bahwa koefisien tidak berbeda dari nol (tidak ada hubungan linear antara variabel).
- Statistik t dihitung sebagai berikut:

$$t = (b - \beta) / SEb$$

b : adalah koefisien regresi yang diestimasi.

β : adalah nilai yang dihipotesiskan (biasanya dituliskan 0)

Seb : adalah standar error dari koefisien regresi

- Nilai probabilitas yang di tarik adalah tingkat signifikansi 0,5 (5%). Jika nilai probabilitas kurang dari 0,5 maka dapat dikatakan signifikan.

c. Uji F

- Uji F digunakan untuk menguji keseluruhan signifikansi model regresi.
- Hipotesis nol (H_0) adalah bahwa semua koefisien regresi adalah nol (tidak ada hubungan linear).
- Statistik F dihitung sebagai:

$$F = \frac{MSR}{MSE}$$

Dimana:

MSR : adalah *mean square regression (mean square due to regression)*.

MSE : adalah *mean square error (mean square due to error)*

- Nilai probabilitas yang di tarik adalah tingkat signifikansi 0,5 (5%). Jika nilai probabilitas kurang dari 0,5 maka dapat dikatakan signifikan

d. Analisis Varians (ANOVA)

- ANOVA digunakan untuk memisahkan variasi total menjadi variasi yang dijelaskan oleh model (regression sum of squares, SSR) dan variasi yang tidak dijelaskan (residual sum of squares, SSE).
- ANOVA memberikan tabel yang mencakup sum of squares (SS), degrees of freedom (df), mean squares (MS), dan nilai F serta nilai p

e. Durbin-watson test

- Digunakan untuk mendeteksi keberadaan autokorelasi (korelasi serial) dalam residuals (kesalahan) dari model regresi.
- Nilai statistik Durbin-Watson berkisar antara 0 dan 4. Nilai yang mendekati 2 menunjukkan tidak ada autokorelasi.

f. Pengujian Asumsi

- Normalitas diuji menggunakan uji Shapiro-Wilk atau melihat plot Q-Q
- Homoskedastisitas diuji menggunakan plot residual vs. nilai prediksi.
- Multikolinieritas diuji menggunakan variance inflation factor (VIF).

Jika hasil yang ditunjukkan sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan berdasarkan probabilitas, maka dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, sebaliknya jika hasil yang ditunjukkan tidak sesuai, maka data dihitung kembali.

5. Output Regresi regresi linier sederhana

Output yang dihasilkan dari analisis regresi linier sederhana. Biasanya, output ini dapat diperoleh dari software statistik seperti R, Python (dengan library seperti statsmodels atau scikit-learn), SPSS, atau Excel.

a. Summary Statistics:

- R-squared: Menunjukkan proporsi variasi dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen.

- Adjusted R-squared: Sama dengan R-squared, tetapi disesuaikan dengan jumlah variabel independen dalam model.
- F-statistic: Digunakan untuk menguji signifikansi keseluruhan model.
- Prob (F-statistic): Nilai p yang terkait dengan F-statistic.

b. Coefficients:

- Intercept (a): Koefisien untuk konstanta (intercept) dalam model.
- Slope (b): Koefisien untuk variabel independen (X).
- Standard Error: Standar error untuk masing-masing koefisien.
- t-statistic: Nilai t untuk menguji signifikansi koefisien.
- $P > |t|$: Nilai p yang terkait dengan t-statistic. Menunjukkan apakah koefisien signifikan secara statistik.
- [95% Conf. Interval]: Interval kepercayaan 95% untuk koefisien.

c. Residuals:

- Statistik ringkasan untuk residuals (kesalahan prediksi), termasuk mean, standard deviation, minimum, 25th percentile, median, 75th percentile, dan maximum.

6. Prediksi Hasil

Prediksi hasil dalam analisis regresi linier sederhana dilakukan dengan menggunakan persamaan regresi yang telah diperoleh. Persamaan regresi linier sederhana umumnya berbentuk:

$$Y = a + bX$$

Dimana:

Y : Adalah nilai yang diprediksi (variabel dependen)

a : Intercept (konstanta)

b : Adalah slope (koefisien regresi)

X : Nilai variabel independen yang digunakan untuk prediksi

Langkah-langkah Prediksi

a. Mengestimasi Persamaan Regresi:

Dapatkan nilai a dan b dari output analisis regresi.

b. Menggunakan Nilai X

X : Masukkan nilai variabel independen X ke dalam persamaan regresi.

c. Menghitung Y

Y : Hitung nilai prediksi Y menggunakan persamaan regresi.

7. Hasil Analisis

Hasil analisis regresi linier sederhana mencakup beberapa komponen utama yang membantu dalam menilai hubungan antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Berikut adalah komponen-komponen yang biasanya termasuk dalam hasil analisis regresi linier sederhana beserta interpretasinya:

Komponen Utama Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana:

a. Persamaan Regresi:

$$Y = a + bX$$

di mana a adalah intercept dan b adalah slope (kemiringan).

b. Koefisien (Coefficients):

- Intercept (a): Nilai konstanta saat $X=0$
- Slope (b): Mengukur perubahan rata-rata dalam Y untuk setiap unit perubahan dalam X .

c. R-squared (Koefisien Determinasi):

- Mengukur proporsi variasi dalam Y yang dapat dijelaskan oleh X . Nilai berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 1, semakin baik model menjelaskan variasi data.

d. Adjusted R-squared:

- Sama seperti R-squared, tetapi disesuaikan dengan jumlah variabel independen. Berguna saat ada lebih dari satu variabel independen.

e. Standard Error:

- Mengukur variabilitas dari estimasi koefisien.

f. t-statistic dan p-value:

- Digunakan untuk menguji signifikansi koefisien. Nilai p yang lebih kecil dari 0.05 biasanya menunjukkan bahwa koefisien signifikan pada level 95%.

g. F-statistic dan p-value:

- Menguji signifikansi keseluruhan model regresi. Nilai p yang kecil

menunjukkan bahwa model signifikan.

h. Confidence Intervals (Interval Kepercayaan):

- Menyediakan rentang nilai di mana koefisien diperkirakan berada dengan tingkat keyakinan tertentu (misalnya, 95%).

8. Selesai

Setelah perhitungan dilakukan maka hasil yang akan didapatkan akan digunakan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan.

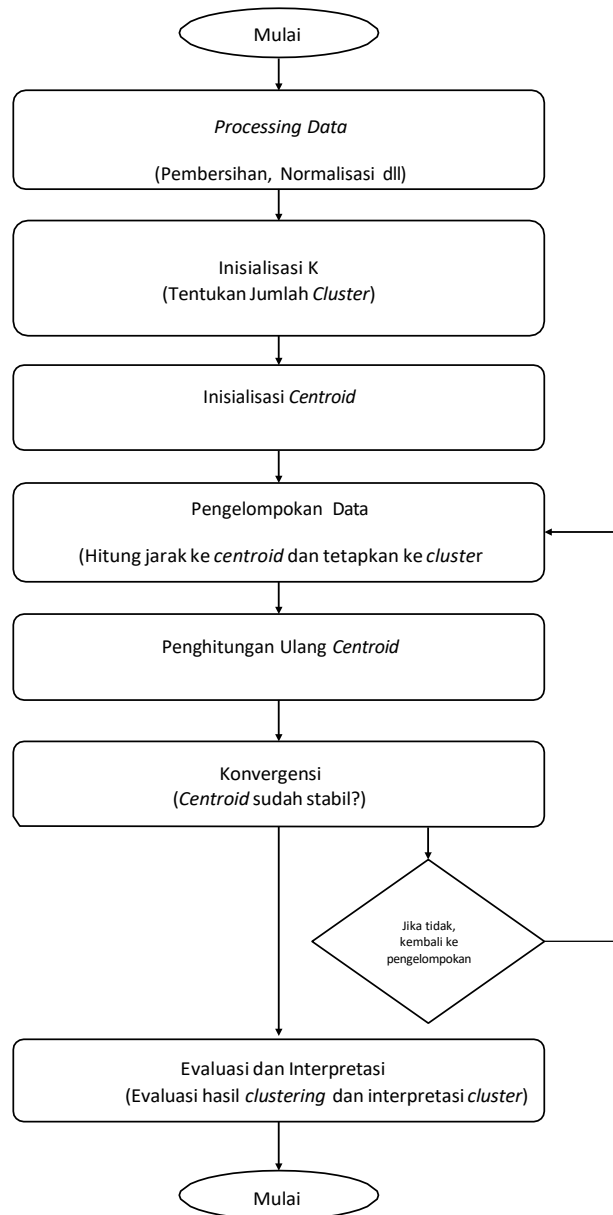
Output regresi linier adalah skala nilai yang berkelanjutan. Misalnya, output ini mencakup angka, kilometer, harga, dan berat. Sebaliknya, nilai output model regresi logistik adalah probabilitas terjadinya peristiwa kategoris tetap.

2.5 Metode Clustering

Metode *Clustering* adalah teknik dalam analisis data yang digunakan untuk mengelompokkan sekumpulan objek sedemikian rupa sehingga objek-objek dalam satu kelompok (cluster) memiliki karakteristik yang lebih mirip satu sama lain dibandingkan dengan objek-objek di kelompok lain. *Clustering is one of the most fundamental data mining problems because of its numerous applications to customer segmentation, target marketing, and data summarization. Numerous classes of methods have been proposed in the literature, such as probabilistic methods, distance-based methods, density-based methods, grid-based methods, factorization techniques, and spectral methods* (Reddy, 2019).

Clustering adalah salah satu metode utama dalam machine learning dan data mining yang tergolong dalam kategori pembelajaran tanpa pengawasan (*unsupervised learning*) karena tidak memerlukan label atau hasil yang telah diketahui sebelumnya untuk proses pembelajarannya. Hal ini nantinya juga akan mendapatkan data antar cluster yang berbeda memiliki kemiripan yang minimum. Jadi, objek yang ada di dalam satu cluster memiliki kemiripan karakteristik antar satu sama lainnya dan berbeda dengan *cluster* yang lain.

Adapun Flow Chart Metode Clustering disajikan pada Gambar 2.2 berikut ini :



Gambar 2.2 Flow Chart Clustering

2.5.1 Processing Data

Proses pemrosesan data (data processing) adalah serangkaian langkah yang dilakukan untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna. Berikut adalah tahapan-tahapan umum dalam proses pemrosesan data:

a. Pembersihan Data (Data Cleaning):

- Memperbaiki atau menghapus data yang salah, tidak lengkap, duplikat, atau tidak konsisten.
- Menangani nilai yang hilang (missing values).

b. Transformasi Data (Data Transformation):

- Mengubah data ke dalam format atau struktur yang sesuai untuk analisis.
- Menggabungkan data dari berbagai sumber (data integration).
- Melakukan normalisasi atau standarisasi data.

c. Reduksi Data (Data Reduction):

- Mengurangi ukuran data tanpa menghilangkan informasi penting.
- Menggunakan teknik seperti seleksi fitur (feature selection) atau ekstraksi fitur (feature extraction).

d. Pengkodean Data (Data Encoding):

- Mengubah data kategorikal menjadi format numerik yang dapat diproses oleh algoritma analisis data.
- Menggunakan teknik seperti one-hot encoding, label encoding, dan lain-lain.

e. Agregasi Data (Data Aggregation):

- Menggabungkan data untuk mendapatkan ringkasan atau statistik yang lebih mudah dipahami.
- Contohnya adalah perhitungan rata-rata, total, atau distribusi frekuensi.

f. Normalisasi Data (Data Normalization):

- Menyelaraskan skala data agar setiap fitur memiliki kontribusi yang seimbang dalam analisis.
- Teknik normalisasi termasuk min-max scaling, z-score normalization, dll.

g. Penyimpanan Data (Data Storage):

- Menyimpan data yang telah diproses dalam basis data atau format file yang sesuai.
- Memastikan data dapat diakses dan diambil dengan mudah.

h. Pengamanan Data (Data Security):

- Melindungi data dari akses yang tidak sah.
- Menggunakan teknik enkripsi, kontrol akses, dan lain-lain.

i. Visualisasi Data (Data Visualization):

- Menyajikan data dalam bentuk grafik atau diagram untuk memudahkan pemahaman dan analisis.
- Menggunakan alat seperti Matplotlib, Seaborn, Tableau, dan lain-lain.

j. Analisis Data (Data Analysis):

- Menggunakan teknik statistik dan machine learning untuk menemukan pola, tren, dan wawasan dalam data.
- Menerapkan model prediktif dan deskriptif

2.5.2 Inisialisasi K

Adalah proses menentukan nilai awal untuk variabel atau parameter yang disebut "K" dalam berbagai konteks, khususnya dalam algoritma dan metode komputasi. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan inisialisasi K dalam konteks yang berbeda:

a.K-means Clustering:

Dalam algoritma K-means *Clustering*, K adalah jumlah cluster yang diinginkan. Inisialisasi K merujuk pada pemilihan nilai awal dari pusat cluster (centroid). Metode umum untuk inisialisasi centroid meliputi:

- Random Initialization:

Memilih K titik data secara acak sebagai centroid awal.

- K-means++ Initialization:

Memilih centroid awal dengan cara yang meningkatkan peluang konvergensi cepat dan mengurangi kemungkinan hasil buruk.

b. Cross-validation dalam Machine Learning:

Dalam K-fold cross-validation, K merujuk pada jumlah subset (fold) yang digunakan untuk validasi silang. Inisialisasi K dalam konteks ini berarti menentukan berapa banyak fold yang akan digunakan untuk membagi dataset menjadi K bagian.

c. Algoritma Nearest Neighbors (K-NN):

Dalam algoritma K-Nearest Neighbors, K adalah jumlah tetangga terdekat yang dipertimbangkan untuk klasifikasi atau regresi. Inisialisasi K berarti memilih nilai awal untuk K, yang kemudian bisa dioptimalkan menggunakan teknik seperti cross-validation.

d. Penyaringan Kolaboratif (Collaborative Filtering):

Dalam beberapa metode penyaringan kolaboratif, K bisa merujuk pada jumlah tetangga atau komponen yang digunakan dalam dekomposisi matriks. Inisialisasi K di sini berarti menentukan jumlah tetangga atau komponen awal.

2.5.3 Inisialisasi *Centroid*

Inisialisasi centroid adalah proses menentukan posisi awal dari centroid dalam algoritma *Clustering*, seperti K-means *Clustering*. Pemilihan posisi awal ini sangat penting karena dapat mempengaruhi hasil akhir dari *Clustering*, waktu konvergensi, dan kemungkinan mencapai solusi optimal.

Berikut adalah beberapa metode umum untuk inisialisasi centroid dalam *K-means Clustering*:

a. *Random Initialization* (Inisialisasi Acak):

Centroid awal dipilih secara acak dari data yang ada. Ini adalah metode paling sederhana dan cepat, namun bisa menyebabkan hasil yang kurang optimal karena centroid awal yang buruk bisa mempengaruhi konvergensi.

b. *K-means++ Initialization*:

Metode ini bertujuan untuk meningkatkan pemilihan centroid awal dengan memastikan bahwa centroid yang dipilih pertama kali tersebar dengan baik. Langkah-langkahnya adalah:

- Pilih satu centroid pertama secara acak dari data.
- Untuk setiap titik data, hitung jarak dari titik tersebut ke centroid yang sudah dipilih dan pilih titik data baru sebagai centroid berikutnya dengan probabilitas proporsional terhadap jarak terjauh.
- Ulangi langkah 2 hingga K centroid terpilih.
- K-means++ biasanya menghasilkan konvergensi yang lebih cepat dan solusi yang lebih baik dibandingkan inisialisasi acak.

c. *Forgy Method*:

Pilih K titik secara acak dari dataset sebagai centroid awal. Ini mirip dengan inisialisasi acak tetapi secara spesifik menyebutkan bahwa centroid adalah titik dari data asli.

d. *MacQueen Method*:

Metode ini memulai dengan memilih K centroid secara acak, dan kemudian memperbarui centroid secara bertahap saat data baru ditambahkan ke cluster. Metode ini sering digunakan dalam K-means online atau streaming data.

e. Maximin Method:

Pilih centroid pertama secara acak, kemudian untuk setiap centroid berikutnya, pilih titik data yang paling jauh dari centroid yang sudah ada. Metode ini mencoba untuk memaksimalkan jarak antara centroid awal.

f. *Using Hierarchical Clustering:*

Gunakan hasil dari *Clustering* hierarki sebagai centroid awal. Misalnya, jalankan algoritma *Clustering* hierarki dan gunakan centroid dari cluster yang dihasilkan sebagai inisialisasi untuk *K-means*.

Pemilihan metode inisialisasi yang tepat dapat sangat mempengaruhi hasil akhir dari algoritma *K-means*. Oleh karena itu, eksperimen dan validasi sering dilakukan untuk memilih metode inisialisasi yang memberikan hasil terbaik untuk dataset tertentu.

g. *Using Hierarchical Clustering:*

Gunakan hasil dari *Clustering* hierarki sebagai centroid awal. Misalnya, jalankan algoritma *Clustering* hierarki dan gunakan centroid dari cluster yang dihasilkan sebagai inisialisasi untuk *K-means*.

Pemilihan metode inisialisasi yang tepat dapat sangat mempengaruhi hasil akhir dari algoritma *K-means*. Oleh karena itu, eksperimen dan validasi sering dilakukan untuk memilih metode inisialisasi yang memberikan hasil terbaik untuk dataset tertentu.

2.5.4 Pengelompokan Data

Untuk menghitung jarak antara titik data dan *centroid*, serta menetapkan titik data tersebut ke cluster terdekat, kita dapat menggunakan beberapa langkah yang umum dalam algoritma *K-means Clustering*.

Berikut adalah langkah-langkah tersebut:

a. Hitung Jarak

Menghitung jarak Euclidean antara setiap titik data dan setiap centroid. Jarak Euclidean antara dua titik $p = (p_1, p_2, p_3, \dots, p_n) = (q_1, q_2, q_3, \dots, q_n)$ dihitung sebagai berikut:

$$d(p, q) = \sqrt{(p_1 + q_1)^2 + (p_2 + q_2)^2 + \dots (p_n + q_n)^2}$$

b. Tetapkan Ke Cluster Terdekat

Untuk setiap titik data, tentukan centroid yang paling dekat berdasarkan jarak yang telah dihitung. Titik data kemudian ditetapkan ke cluster yang sesuai dengan *centroid* terdekat tersebut.

Setelah data sudah didapatkan, maka tahap selanjutnya adalah penghitungan cluster terdekat dengan menggunakan aplikasi python. Penggunaan aplikasi ini sangat mendukung dalam penentuan cluster terdekat dalam metode *Clustering*.

2.5.5 Penghitungan Ulang Centroid

Setelah menetapkan setiap titik data ke centroid terdekat dalam algoritma K-means, langkah berikutnya adalah menghitung ulang posisi centroid untuk setiap cluster. Perhitungan ulang ini dilakukan dengan mengambil rata-rata dari semua titik data yang ditetapkan ke setiap cluster. Untuk setiap cluster, hitung posisi centroid baru dengan mengambil rata-rata dari semua titik data yang ada dalam cluster tersebut. Setelahnya data dihitung dengan aplikasi python.

2.5.6 Konvergensi

Konvergensi dalam algoritma K-means *Clustering* terjadi ketika centroid stabil, artinya perubahan posisi centroid antar iterasi sangat kecil atau tidak ada perubahan sama sekali. Berikut adalah cara-cara umum untuk mendeteksi konvergensi:

i. Centroid Stabil:

Posisi centroid tidak berubah atau perubahan posisi centroid lebih kecil dari

ambang batas yang telah ditentukan.

ii. Tidak Ada Perubahan Penetapan Cluster:

Tidak ada titik data yang berpindah cluster antara iterasi.

iii. Maksimal Iterasi:

Algoritma berhenti setelah mencapai jumlah iterasi maksimal yang telah ditentukan.

2.5.7 Evaluasi dan Interpretasi

Evaluasi dan interpretasi hasil *Clustering* (pengelompokan) melibatkan beberapa langkah penting untuk memastikan bahwa kelompok yang dihasilkan memiliki validitas dan kegunaan yang baik. *Clustering* adalah teknik analisis data yang mengelompokkan data menjadi beberapa cluster berdasarkan kesamaan di antara mereka. Berikut adalah langkah-langkah dan poin-poin utama dalam evaluasi dan interpretasi *Clustering*:

a. Evaluasi Internal

1. Inertia/Within-Cluster Sum of Squares (WCSS): Mengukur jumlah total variasi dalam cluster. Nilai yang lebih rendah menunjukkan cluster yang lebih homogen.
2. Silhouette Score
Mengukur seberapa mirip objek dalam cluster sendiri dibandingkan dengan cluster lain. Nilai berkisar dari -1 (cluster salah) hingga 1 (cluster benar). Nilai mendekati 1 menunjukkan pengelompokan yang baik.
3. Dunn Index
Mengukur jarak antara cluster terdekat dibandingkan dengan ukuran diameter cluster terbesar. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan cluster yang lebih kompak dan terpisah

b. Evaluasi Eksternal (Jika label diketahui)

1. Adjusted Rand Index (ARI):
Mengukur kesamaan antara hasil *Clustering* dan label sebenarnya,

dengan penyesuaian untuk pengelompokan acak. Nilai berkisar dari -1 hingga 1.

2. Normalized Mutual Information (NMI):

Mengukur informasi bersama antara hasil *Clustering* dan label sebenarnya. Nilai berkisar dari 0 hingga 1.

3. Purity:

Mengukur sejauh mana cluster mengandung satu kelas utama. Nilai berkisar dari 0 hingga 1.

c. Evaluasi stabilitas

1. Cross-Validation:

Menggunakan beberapa subset data untuk mengevaluasi stabilitas hasil *Clustering*.

2. Bootstrap Sampling:

Menggunakan resampling untuk mengevaluasi variasi hasil *Clustering*. Setelah data yang didapat berada pada tahap evaluasi sebanyak tiga tahap yaitu, Evaluasi internal, eksternal dan stabilitas. Selanjutnya data akan diinterpretasikan. Adapun tahapan interpretasi data dari *Clustering* adalah sebagai berikut:

a. Deskripsi Cluster Ukuran Cluster:

Jumlah anggota dalam setiap cluster. Periksa apakah ada cluster yang terlalu kecil atau terlalu besar.

Centroid Cluster:

Titik tengah dari setiap cluster. Ini membantu memahami karakteristik umum dari anggota cluster.

b. Visualisasi Cluster Plot 2D/3D:

Menggunakan PCA atau t-SNE untuk mereduksi dimensi dan memvisualisasikan cluster dalam 2D atau 3D.

Heatmaps:

Menggunakan peta panas untuk melihat pola distribusi data dalam

cluster.

Dendrogram:

Digunakan dalam hierarchical *Clustering* untuk memvisualisasikan hubungan antar cluster.

c. Analisis Karakteristik Cluster Profil Cluster:

Menganalisis variabel yang berbeda dalam setiap cluster untuk memahami karakteristik unik dari setiap cluster.

Comparison with Domain Knowledge:

Membandingkan hasil *Clustering* dengan pengetahuan domain untuk memastikan cluster masuk akal dan relevan.

3. PEMBAHASAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap selama periode waktu tertentu untuk memastikan pengumpulan data yang cukup dan analisis yang komprehensif. Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap selama periode waktu tertentu untuk memastikan pengumpulan data yang cukup dan analisis yang komprehensif.

3.2 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis big data. Pendekatan ini dipilih karena kemampuan *Big Data* untuk menangani volume data yang besar, kecepatan perubahan data, dan variasi jenis data yang tersedia di pasar *Cryptocurrency*.

3.3 Pengumpulan Data

Pada penelitian dana analisis ini data yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber utama yang didapatkan oleh peneliti, adapun sumber infoemasi data ini adalah sebagai berikut:

1. API Pertukaran *Cryptocurrency*

Data harga, volume perdagangan, dan informasi pasar lainnya diperoleh dari API resmi bursa *Cryptocurrency* seperti *Binance*, *Coinbase*, dan *Kraken*.

2. Situs Web dan Layanan Analisis:

Data tambahan diambil dari layanan analisis seperti *Coin Market Cap* dan *Coin Gecko*.

3.3.1 Sumber Data

Pada penelitian ini diperlukan data sebagai informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian. Pada tahapan pengumpulan data ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

3.3.1.1 Application Programming Interface (API)

API (*Application Programming Interface*) *Cryptocurrency* adalah antarmuka yang memungkinkan pengembang perangkat lunak untuk mengakses data dan layanan dari bursa atau *platform Cryptocurrency*. API ini memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi seperti harga terkini, volume perdagangan, data historis, order book, dan informasi pasar lainnya secara programatik. Dengan kelengkapan data tersebut dapat mempermudah pengguna untuk mengetahui tentang pergerakan pasar *Cryptocurrency*.

Berikut adalah beberapa fitur umum yang disediakan oleh API *Cryptocurrency*:

1. Harga *Cryptocurrency*

API menyediakan harga terkini dari berbagai *Cryptocurrency* yang diperdagangkan di bursa tersebut.

2. Volume Perdagangan

Informasi tentang volume perdagangan untuk setiap *Cryptocurrency*, baik dalam periode waktu tertentu maupun secara real-time.

3. Data Historis

Kemampuan untuk mengakses data historis harga, volume, dan informasi pasar lainnya untuk melakukan analisis jangka panjang.

4. Order Book

Informasi tentang order yang ditempatkan di pasar, termasuk harga beli dan jual serta volume.

5. Informasi Pasar

Data tambahan seperti kapitalisasi pasar, perubahan harga harian, dan informasi teknis lainnya yang relevan dengan trading.

6. API Trading

Beberapa bursa juga menyediakan API untuk mengeksekusi order perdagangan secara otomatis atau untuk mengelola akun pengguna.

Dengan *API Cryptocurrency*, pengguna memiliki akses yang lebih mudah dan cepat untuk memonitor dan menganalisis *Cryptocurrency* sesuai dengan kebutuhan pengguna dalam trading atau riset pasar.

3.3.1.2 Coin Market Capital

CoinMarketCap adalah situs web pelacakan harga yang paling dijadikan referensi di dunia untuk aset-aset kripto di alam kripto yang berkembang pesat. Misinya adalah membuat kripto dapat ditemukan dan efisien secara global dengan memberdayakan pengguna ritel dengan informasi yang tidak memihak sebelah, berkualitas tinggi, dan akurat untuk menarik kesimpulan pengguna sendiri yang berwawasan.

3.3.1.3 Gecko Coin

CoinGecko adalah agregator data mata uang kripto independen terbesar dunia dengan lebih dari 14,000 aset kripto berbeda yang dilacak di lebih dari 1,000+ bursa di seluruh dunia. Coin Gecko menyediakan analisis *fundamental* pasar kripto. Selain melacak harga, *volume*, dan kapitalisasi pasar, CoinGecko melacak pertumbuhan komunitas, pengembangan kode sumber terbuka, acara-acara penting, dan alat ukur *on-chain*.

3.3.2 Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan meliputi:

1. Data Harga

Harga pembukaan, penutupan, tertinggi, dan terendah untuk setiap *Altcoin*. yang dimana data harga ini adalah data harga adalah informasi yang berkaitan dengan nilai moneter atau biaya dari suatu barang, jasa, atau aset pada waktu tertentu.

2. Volume Perdagangan

Jumlah perdagangan yang dilakukan dalam periode waktu tertentu, dimana volume perdagangan adalah ukuran total nilai atau jumlah aset kripto yang diperdagangkan dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam satu hari.

3. Sentimen Pasar

Data sentimen pasar yang dikumpulkan dari media sosial, berita, dan forum selain itu sentimen pasar adalah persepsi atau pandangan kolektif dari para pelaku pasar mengenai kondisi dan prospek masa depan dari pasar keuangan atau aset tertentu.

3.4 Processing Data

Tahapan untuk menghilangkan beberapa permasalahan yang bisa mengganggu saat pemrosesan data. Hal tersebut karena banyak data yang formatnya tidak konsisten. *Data preprocessing* merupakan teknik paling awal sebelum melakukan data mining.

3.4.1 Big data mining

3.4.1.1 Proses Pengambilan Data

Dalam rangka memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai Analisis *Big Data* Untuk Mendeteksi Pola Dan Tren Pergerakan Harga *Cryptocurrency* dengan Studi Kasus Pada Pasar *Altcoin* dilakukan pengambilan data yang komprehensif. Data yang diambil adalah dengan jangka waktu 300 hari. Data ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang jelas dan mendetail mengenai Pola dan Tren Pergerakan Harga. *Cryptocurrency* terutama pada Pasar *Altcoin*. Adapun proses pengambilan data dilakukan dengan menggunakan aplikasi python disajikan pada Gambar 3.1 sebagai berikut:

```

import requests
import pandas as pd

def get_crypto_data(crypto_id,
                    days): url =
f"https://api.coingecko.com/api/v3/coins/{crypto_id}/market
_chart?vs_currency=usd&days={day
s}" response = requests.get(url)
data = response.json()

prices = data['prices'] volumes =
data['total_volumes'] return prices,
volumes

# Mengambil data untuk Shiba Inu selama 300 hari
terakhir crypto_id = 'shiba-inu'

days = 300

prices, volumes = get_crypto_data(crypto_id, days)

# Mengonversi data ke DataFrame
df_prices = pd.DataFrame(prices, columns=['timestamp',
'price'])
df_volumes = pd.DataFrame(volumes, columns=['timestamp',
'volume'])

```

Gambar 3.1 Input Collecting Data

Selanjutnya data yang sudah dikumpulkan lalu hasil yang ditunjukkan disajikan pada Gambar 3.2 sebagai berikut:

timestamp	price	volume
2023-09-13	0.000007	9.647045e+07
2023-09-14	0.000007	8.165434e+07
2023-09-15	0.000007	8.128433e+07
2023-09-16	0.000007	7.323895e+07
2023-09-17	0.000007	6.926895e+07

Gambar 3.2 Hasil Collecting Data

3.4.1.2 Proses Cleaning Data

Cleaning data bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis atau pemrosesan lebih lanjut adalah akurat, konsisten, dan bebas dari kesalahan atau ketidaktepatan. Adapun cleaning data yang dilakukan disajikan pada Gambar 3.3 sebagai berikut:

```
# Menghapus data yang hilang atau duplikat
df.dropna(inplace=True)
df.drop_duplicates(inplace=True)

# Normalisasi data
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler

scaler = MinMaxScaler()
df[['price', 'volume']] = scaler.fit_transform(df[['price',
```

Gambar 3.3 Import Cleaning Data

Selanjutnya setelah melakukan Cleaning data, maka hasil dari proses ini disajikan pada Gambar 3.4 sebagai berikut:

	price	volume
timestamp		
2023-09-13	0.014360	0.003338
2023-09-14	0.016634	0.002343
2023-09-15	0.020098	0.002318
2023-09-16	0.023383	0.001777
2023-09-17	0.021580	0.001511

Gambar 3.4 Hasil Cleaning Data

3.4.2 Regresi Data

3.4.2.1 Importing Data

Importing data ini memungkinkan pengguna untuk bekerja dengan data yang diperlukan untuk analisis lebih lanjut, pemodelan, atau visualisasi. Gambar 3.5 merupakan proses input data data pada system pengolah data python dengan menggunakan Volume dan Price sebagai variable.

```
import statsmodels.api as sm

# Menyiapkan data untuk regresi
X = df['volume']
y = df['price']

X = sm.add_constant(X) # Menambahkan konstanta

# Melakukan regresi linier
model = sm.OLS(y, X).fit()
predictions = model.predict(X)
```

Gambar 3.5 Input Regresi

3.4.2.2 Hasil

Setelah proses input data sudah dilakukan maka yang selanjutnya adalah hasil dari input data yang dilakukan pada metode regresi. Hasil dari regresi data disajikan pada Gambar 3.6 sebagai berikut:

OLS Regression Results						
=====						
Dep. Variable:	price	R-squared:	0.272			
Model:	OLS	Adj. R-squared:	0.269			
Method:	Least Squares	F-statistic:	111.6			
Date:	Mon, 08 Jul 2024	Prob (F-statistic):	2.21e-22			
Time:	16:35:13	Log-Likelihood:	-2.0528			
No. Observations:	301	AIC:	8.106			
Df Residuals:	299	BIC:	15.52			
Df Model:	1					
Covariance Type:	nonrobust					
=====						
	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]

const	0.2325	0.015	15.096	0.000	0.202	0.263
volume	1.7813	0.169	10.566	0.000	1.449	2.113
=====						
Omnibus:	8.768	Durbin-Watson:	0.114			
Prob(Omnibus):	0.012	Jarque-Bera (JB):	7.221			
Skew:	0.292	Prob(JB):	0.0270			
Kurtosis:	2.516	Cond. No.	12.0			
=====						

Gambar 3.6 Hasil Regresi Data

3.4.3 Metode Clustering

3.4.3.1 Input Data

Input data ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi python serta menjadi tahap awal dari sistem Clustering, berikut adalah input data yang dilakukan disajikan pada Gambar 3.7:

```
from sklearn.cluster import KMeans
import matplotlib.pyplot as plt

# Menentukan jumlah cluster
kmeans = KMeans(n_clusters=3)

df['cluster'] = kmeans.fit_predict(df[['price', 'volume']])

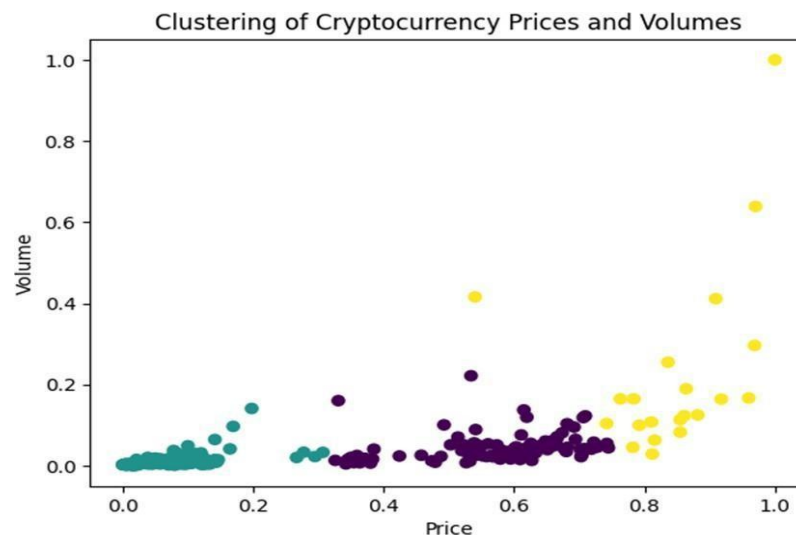
# Visualisasi hasil clustering
plt.scatter(df['price'], df['volume'], c=df['cluster'],
            cmap='viridis')

plt.xlabel('Price')
plt.ylabel('Volume')
```

Gambar 3.7 Input Clustering

3.4.3.2 Hasil Metode Clustering

Hasil yang ditampilkan pada Gambar 3.8 berikut ini menjelaskan bagaimana proses *Clustering* terdekat pada dengan menggunakan volume dan price untuk mengetahui cluster terdekat.



Gambar 3.8 Hasil Clustering

3.5 Pemodelan

Pemodelan bertujuan untuk merepresentasikan, menganalisis, dan memprediksi fenomena atau sistem nyata melalui penggunaan model matematis, statistik, atau komputasional. Proses pemodelan membantu dalam memahami dinamika sistem, membuat prediksi, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Pemodelan yang terbentuk disajikan pada Gambar 3.9 sebagai berikut:

```

from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor
from sklearn.metrics import mean_squared_error

# Membagi data menjadi set pelatihan dan pengujian
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(df[['volume']],
df['price'], test_size=0.2, random_state=42)

# Melatih model Random Forest
model_rf = RandomForestRegressor(n_estimators=100, random_state=42)
model_rf.fit(X_train, y_train)

# Membuat prediksi
y_pred = model_rf.predict(X_test)

# Menghitung kesalahan kuadrat rata-rata
mse = mean_squared_error(y_test, y_pred)
print(f'Mean Squared Error: {mse}')

# Menampilkan hasil prediksi
predictions_df = pd.DataFrame({'Actual': y_test, 'Predicted':
y_pred})
print(predictions_df.head())

```

Gambar 3.9 Input Pemodelan

Hasil dari pemodelan yang dihasilkan dengan input yang dilakukan disajikan pada Gambar 3.10 sebagai berikut:

```

Mean Squared Error: 0.030732171077600064
      Actual Predicted
timestamp
2024-03-08  0.836119  0.920869
2024-06-28  0.364581  0.061446
2024-04-28  0.611521  0.677626
2024-03-29  0.854826  0.731270
2023-11-12  0.078123  0.553318

```

Gambar 3.10 Hasil Pemodelan

3.6 Visualisasi dan Pemodelan

Visualisasi dan pemodelan adalah dua komponen penting dalam analisis data yang saling melengkapi satu sama lain. Keduanya digunakan untuk memahami data, mengidentifikasi pola, dan membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data tersebut. Adapun input data yang dilakukan disajikan pada Gambar 3.11 sebagai berikut:

```

import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

# Visualisasi harga dan volume
plt.figure(figsize=(14, 7))

sns.lineplot(data=df, x='timestamp', y='price', label='Price')
sns.lineplot(data=df, x='timestamp', y='volume', label='Volume')
plt.xlabel('Date')

plt.ylabel('Normalized Value')
plt.title('Price and Volume Over Time')
plt.legend()

plt.show()

# Visualisasi hasil prediksi
plt.figure(figsize=(14, 7))

predictions_df_reset = predictions_df.reset_index()
sns.lineplot(data=predictions_df_reset, x=predictions_df_reset.index,
y='Actual', label='Actual')

sns.lineplot(data=predictions_df_reset, x=predictions_df_reset.index,
y='Predicted', label='Predicted')

```

Gambar 3.11 Input Pemodelan dan Visualisasi

Visualisasi dari input data yang dilakukan pada visualisasi dan pemodelan bertujuan untuk menampilkan tentang hasil dari Price and volume Overtime serta Actual vs Predicted Price yang dijadikan sebagai hasil yang dibaca oleh peneliti dalam menganalisis tren market Cryptocurrency khususnya pada altCoin.

3.6.1 Price and Volume Over Time

Pada Gambar 3.12 berikut ini menunjukkan grafik pergerakan harga dan volume perdagangan Shiba Inu dari September 2023 hingga Juli 2024.



Gambar 3.12 Visualisasi Price and Value Over time

Beberapa poin penting yang dapat disimpulkan dari grafik pada Gambar 3.12 adalah sebagai berikut:

1. Kenaikan Harga dan Volume yang Signifikan.

Terdapat lonjakan harga dan volume yang sangat signifikan sekitar Maret 2024. Ini menunjukkan adanya peristiwa besar atau sentimen pasar yang kuat yang mempengaruhi harga dan volume perdagangan Shiba Inu secara drastis.

2. Penurunan Setelah Puncak.

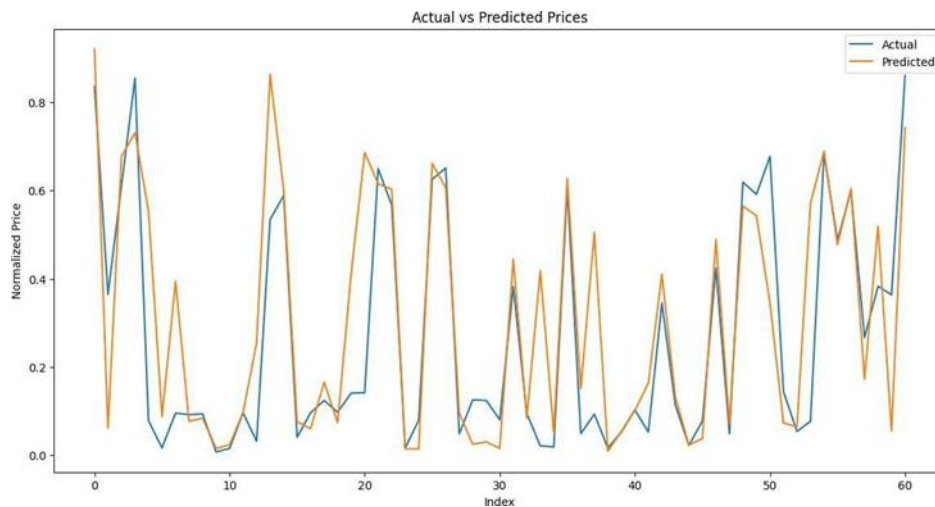
Setelah mencapai puncaknya, baik harga maupun volume mengalami penurunan yang tajam. Ini bisa menunjukkan bahwa lonjakan tersebut mungkin disebabkan oleh spekulasi atau peristiwa sementara yang tidak berkelanjutan.

3. Fluktuasi Harga.

Setelah penurunan tajam, harga Shiba Inu menunjukkan fluktuasi yang cukup besar, yang mencerminkan volatilitas pasar Cryptocurrency yang tinggi.

3.6.2 Actual vs Predicted Prices

Pada Gambar 3.13 berikut ini menunjukkan grafik perbandingan antara harga aktual dan harga yang diprediksi oleh model machine learning.



Gambar 3.13 Actual and Predicted Price

Beberapa poin penting yang dapat disimpulkan dari grafik pada Gambar 3.13 adalah sebagai berikut:

1. Kesesuaian Model.

Secara umum, model prediksi menunjukkan kesesuaian yang baik dengan harga aktual, meskipun terdapat beberapa deviasi. Ini menunjukkan bahwa model machine learning yang digunakan mampu menangkap pola pergerakan harga dengan cukup baik.

2. Deviasi pada Puncak dan Lembah.

Terdapat beberapa titik di mana prediksi model tidak sepenuhnya sesuai dengan harga aktual, terutama pada puncak dan lembah. Ini bisa disebabkan oleh faktor eksternal yang tidak terdeteksi oleh model atau oleh keterbatasan data yang digunakan untuk pelatihan model.

3. Volatilitas yang Tinggi.

Grafik menunjukkan bahwa harga Shiba Inu sangat volatil, dengan banyak puncak dan lembah dalam periode yang singkat. Ini menegaskan bahwa pasar Cryptocurrency sangat dinamis dan dipengaruhi oleh banyak faktor.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis dan prediksi, dapat disimpulkan bahwa:

1. Mengidentifikasi pola pergerakan Cryptocurrency, khususnya di pasar Altcoin, menggunakan pendekatan analisis Big Data dapat mengeksplorasi pola-pola yang muncul dalam perilaku harga Altcoin dari data historis yang tersedia.
2. Menganalisis tren pasar Altcoin berdasarkan data Big Data yang relevan dapat melakukan pengamatan terhadap tren jangka panjang dan jangka pendek dalam pergerakan harga Altcoin, serta faktor-faktor yang memengaruhinya, seperti sentimen pasar, volume perdagangan, dan faktor fundamental lainnya.
3. Menggunakan metode analisis Big Data mengolah dan menganalisis data harga Altcoin secara efektif dan memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika pasar Cryptocurrency.

4.2 Saran

Untuk pengembangan lebih lanjut, disarankan untuk menggunakan data yang lebih besar dan beragam dengan mengumpulkan data dari periode waktu yang lebih panjang dan dari berbagai sumber untuk meningkatkan akurasi model prediksi. menerapkan Teknik Machine Learning yang lebih canggih seperti LSTM (Long Short-Term Memory) atau model deep learning lainnya untuk menangkap pola pergerakan harga yang lebih kompleks serta mempertimbangkan faktor eksternal dengan memasukkan variabel tambahan seperti sentimen pasar dari media sosial, berita, dan faktor fundamental lainnya untuk meningkatkan akurasi prediksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar Rizky Rabbani, Anang Muftiadi, Iwan Sukoco. (2021). PENERAPAN DESIGN THINKING TERHADAP USAHA BAJU DI TOKO SETAL PANGKALPINANG DENGAN MENGGUNAKAN WEBSITE SEBAGAI SALAH SATU SOLUSI. Jurnal Terapan Sains & Teknologi. VOL 3. NO 3 2021. Diakses tanggal 30 Juli 2024 dari <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jtst>
- Dea Putri Nursari, Imam Azhari, Sri Handayaningsih. (2023). PERANCANGAN USER INTERFACE APLIKASI HOMECARE UNTUK LANSIA BERBASIS MOBILE MENGGUNAKAN METODE DESIGN THINKING. Jurnal Ilmiah. VOL 17. NO 2 2023. Diakses tanggal 26 Juli 2024 dari <http://journal.umpo.ac.id/index.php/multitek>
- Felix Kurniawan, Muhammad Firmansyah, Rheza Rijaya, Steven Yesua Susanto, Muhammad Rizki Pribadi. (2022). PENERAPAN DESIGN THINKING PADA PERANCANGAN USER INTERFACE APLIKASI SUPPLIER SAYUR. MDP STUDENT CONFERENCE (MSC). Vol 1, No 1 2022. Diakses tanggal 30 Juli 2024 dari <https://jurnal.mdp.ac.id/index.php/msc>
- Marvel Zefannya Yang, Jay Idoang Sitohang. (2022). ANALISIS KEPUASAN PENGGUNA TERHADAP USER INTERFACE APLIKASI E-COMMERCE SHOPEE MENGGUNAKAN METODE EUCS DI JAKARTA BARAT. JURNAL INFORMATICS AND DIGITAL EXPERT. Jurnal Informatics and Digital Expert. Vol 4, No 2. Diakses tanggal 30 Juli 2024 dari <https://ejournal.unper.ac.id/index.php/informatics>
- M. Agua Muhyidin, Muhammad Afif Sulhan, Agus Sevtiana. (2020). PERANCANGAN UI/UX APLIKASI MY CIC LAYANAN INFORMASI AKADEMIK MAHASISWA MENGGUNAKAN APLIKASI FIGMA. Jurnal Digit. Vol 10, No 2 2020. Diakses tanggal 30 Juli 2024 dari <https://www.jurnaldigit.org/index.php/DIGIT>
- Muhammad Rikza Nashrulloh, Muh Fauzan Al Haq, Putri Apriyanti, Ilham Wahyudi. (2023). PERANCANGAN ANTAR MUKA SISTEM INFORMASI ASISTENSI RUMAH TANGGA BERBASIS WEBSITE MENGGUNAKAN METODE DESIGN THINKING. Journal of Information Technology and Vocational Education. vol 5, No 2 2023. Diakses tanggal 30 Juli 2024 dari <https://ejournal.unpi.edu/index.php/integrated>

- Muhammad Al Fajri Ivett (2023). Penerapan K-Means Clustering dalam Memprediksi Mata Uang Cryptocurrency untuk Mengetahui Pergerakan Kenaikan, Penurunan, dan Sideways dalam Harga Bitcoin pada Blockchain Binance ditulis pada 2023 dari <https://e-journal.ivet.ac.id/index.php/EDUSTEM/article/view/2859>
- Nurafni Ayu Ningsih, Muhammad Rois Abidin. (2021). PERANCANGAN *DESIGN USER INTERFACE WEBSITE* PADA *PET SHOP* AZRIA DI KABUPATEN LAMONGAN. Jurnal S1 Desain Komunikasi Visual. Vol 2, No 3 2021. Diakses tanggal 26 Juli 2024 dari <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/JDKV/>
- Rahmatul Zakia, Tifanny Nabarian, Betty Amalia. (2023). RANCANG BANGUN ANTARMUKA BERBASIS WEBSITE DESIGN METHOD (WDM) UNTUK TOKO BAJU ONLINE. Jurnal Informatika Terpadu. Vol 9, No 1 2023. Diakses tanggal 30 Juli 2024 dari <https://journal.nurulfikri.ac.id/index.php/JIT>
- Rosadi (2022). Analisis Prediksi Tren Cryptocurrency Berdasarkan Berita Online Menggunakan Machine Learning ditulis pada 2022 dari <https://elibrary.nusamandiri.ac.id/tesis/A61420220042/analisis-prediksi-tren-cryptocurrency-berdasarkan-berita-online-menggunakan-machine-learning.html>
- Rifqi Mulyana. (Rabu 31 Juli 2024 17:27 WIB). Pinterest. Tulisan pada <https://rifqimulyawan.com/literasi/pinterest/>
- Sri Soedewi, Arry Mustikawan, Wirania Swasty. (2022). PENERAPAN METODE DESIGN THINKING PADA PERANCANGAN WEBSITE UMKM KIRIHUCI. Diakses tanggal 30 Juli 2024 dari https://www.academia.edu/79451903/Penerapan_Metode_Design_Thinking_Pada_Perancangan_Website_UMKM_Kirihuci?sm=b